

Prop (Hölder's ineq).

r.v. X, Y および $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ を満たす $p, q > 1$ に対し

$$E[|XY|] \leq E[|X|^p]^{\frac{1}{p}} \cdot E[|Y|^q]^{\frac{1}{q}}$$

p.f. Young's ineq を用いる. $x, y > 0$ に対し

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \quad (*)$$

Remark: $p = q = 2$ のとき

$$xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Report: (*) を示せ.

Hint: $u \mapsto \log u$ は上に凸であることを用いる.
 $\Rightarrow$ 両辺の $\log$ を比較.i) $E[|X|] = 0$ or $E[|Y|] = 0$ のとき

両辺 = 0 とはなり成立.

ii) $E[|X|] \neq 0 \wedge E[|Y|] \neq 0$ のとき $E[|X|^p] = \infty$ or $E[|Y|^q] = \infty$ のとき (右辺) = ∞ とはなり成立. $E[|X|^p], E[|Y|^q] < \infty$ のとき

$$X' = \frac{X}{E[|X|^p]^{\frac{1}{p}}}, \quad Y' = \frac{Y}{E[|Y|^q]^{\frac{1}{q}}}$$

と置いて Young's ineq を用いると

$$E[|X'Y'|] \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

後は分母を払えばよい.

Prop (Jensen's ineq)

r.v. X は i'ble. $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は下に凸で $\varphi(X)$ は i'ble.

$$E[\varphi(X)] \geq \varphi(E[X]).$$

Remark: φ が凸

$$\Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, 1]$$

$$\varphi(tx + (1-t)y) \leq t\varphi(x) + (1-t)\varphi(y).$$

もし $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ ならば

$$\varphi \text{ が凸} \Leftrightarrow \varphi'' \geq 0.$$

Remark: φ が凸ならば

$$\varphi(x) = \sup_{a, b \in \mathbb{R}} (au + b), \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\varphi(u) \geq au + b, \quad \forall u$$

p.f. a, b は

$$\varphi(u) \geq au + b, \quad u \in \mathbb{R}$$

をみたすようにとると

$$E[\varphi(x)] \geq aE[x] + b$$

であり, a, b の上限をとればよい. $\square$

§1.7 確率変数の極限と期待値.

Def 1.26

r.v. の列 $\{X_n\}$ と r.v. X が与えられているとき1) $P(N) = 0$ とはなる $N \in \mathcal{F}$ があり,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega), \quad \omega \in \Omega \setminus N$$

をみたすとき X_n は X に **概収束** するという.これを $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X$ a.s. (almost surely) で表す.2) $\forall \varepsilon > 0$ に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

となるとき X_n は X に **確率収束** するという.これを $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ in prob (in probability) で表す.3) $p \geq 1$ に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^p] = 0$$

となるとき X_n は X に **p -次平均収束**・ **L^p 収束** するという.これを $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ in L^p で表す.

$$1.) \Rightarrow 2.) \Rightarrow 4.)$$

$$3.) \Rightarrow$$

4) $\forall f \in C_b(\mathbb{R})$ に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[f(X_n)] = E[f(X)]$$

が成立すると X_n は X に **法則収束** するという.

Remark: $\text{seq } \{a_n\}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して以下は同値.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$.

2) 任意の $\text{sub seq } \{a_{n(k)}\}$ に対して さらに $\text{sub seq } \{a_{n'(k)}\}$ をうまくとると α に収束する.

これを用いると 2) $\Rightarrow$ 4) が導ける.

Remark: 根収束は距離値付け可能でない.

Thm 1.36 (単調収束定理)

r.v. の列 $\{X_n\}$ は非負

$$X_n(\omega) \leq X_{n+1}(\omega), \quad n \geq 1 \text{ a.s.}$$

であり, ある r.v. X に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \text{ a.s.}$$

をみたすとする. このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = E[X].$$

pf. $f_n: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ を次で定める.

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & ; x=0 \\ k/2^n & ; k/2^n < x \leq (k+1)/2^n, \quad k \leq n \cdot 2^n - 1 \\ n & ; x > n \end{cases}$$

$$\text{このとき } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x, \quad x \geq 0$$

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x), \quad n \geq 1, x \geq 0.$$

$$f_n(x) \leq f_n(y), \quad x \leq y, n \geq 1$$

$$\lim_{x' \uparrow x} f_n(x') = f_n(x), \quad n \geq 1$$

が成り立ち

$$E[X_n] = \lim_{m \rightarrow \infty} E[f_m(X_n)]$$

だから

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} E[f_m(X_n)] \\ &= \sup_n \sup_m E[f_m(X_n)] = (\#) \end{aligned}$$

ここで $f_m(x_n) \uparrow f_m(x)$ 非負単純.

$$\begin{aligned} \text{だから } (\#) &= \sup_m E[f_m(X)] \\ &= E(X). \quad \square \end{aligned}$$